

Πληροφορική II

Εργασία 3

27 Μαΐου 2022

Στις ακόλουθες ασκήσεις θα πρέπει να γίνεται χειρισμός εξαιρέσεων (ή έλεγχος αν ο τύπος των ορισμάτων μίας μεθόδου είναι ο σωστός) όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο!

1. Μιγαδικοί αριθμοί

Ορίστε κλάση `Complex` για την αναπαράσταση μιγαδικών αριθμών, με πεδία:

- `re`: πραγματικό μέρος
- `im`: φανταστικό μέρος

με τιμές πραγματικούς αριθμούς, και μεθόδους:

- `__init__`: αρχικοποίηση των `re` και `im` (τα `re` και `im` θα είναι παράμετροι)
- `+`: πρόσθεση μιγαδικών αριθμών
- `*`: πολλαπλασιασμός μιγαδικών αριθμών
- `len`: μέτρο μιγαδικού αριθμού
- `conjugate`: συζυγής μιγαδικού αριθμού

που επιστρέφουν αντικείμενο `Complex` (εκτός από τη `len` που επιστρέφει πραγματικό αριθμό), και τις ειδικές μεθόδους `__str__`, `__repr__` που «αναπαριστούν» τον μιγαδικό αριθμό με `re = a` και `im = b` ως τη συμβολοσειρά `'a+bi'`.

2. Πολυώνυμα

Ορίστε κλάση `Polynomial` για την αναπαράσταση πολυωνύμων με ακέραιους συντελεστές. Η κλάση αυτή θα περιέχει ένα μοναδικό πεδίο, μία πλειάδα με τους συντελεστές (π.χ. το πολυώνυμο $-x^4 + 2x^2 - 3x + 5$ θα αναπαριστάται από την πλειάδα $(-1, 0, 2, -3, 5)$) και τις ακόλουθες μεθόδους:

- `__init__`: αρχικοποίηση της πλειάδας με τους συντελεστές (θα ζητείται από τον χρήστη να εισάγει τους συντελεστές)
- `+`: πρόσθεση δύο πολυωνύμων
- `-`: αφαίρεση δύο πολυωνύμων
- `*`: πολλαπλασιασμός δύο πολυωνύμων
- `==`: ισότητα πολυωνύμων
- `evaluate`: δέχεται ως όρισμα έναν ακέραιο αριθμό και επιστρέφει την τιμή του πολυωνύμου για αυτόν τον αριθμό¹

και τις ειδικές μεθόδους `__str__`, `__repr__` για τη εμφάνιση πολυωνύμου (π.χ. αν `p = Polynomial(-1, 0, 2, -3, 5)` τότε η `str(p)` θα επιστρέφει τη συμβολοσειρά `-1*x^4+0*x^3+2*x^2-3*x^1+5*x^0`).

3. Πίνακες

Ορίστε κλάση `Matrix` για την αναπαράσταση πινάκων (ακεραίων αριθμών), με πεδία:

- `rows`: πλήθος γραμμών
- `columns`: πλήθος στηλών

¹ Αν θέλετε μπορείτε να ονομάσετε αυτήν τη μέθοδο `__call__`, πράγμα που θα σας επιτρέψει, αν π.χ. `p` αντικείμενο τύπου `Polynomial`, να γράφετε `p(3)` αντί για `p.__call__(3)`.

- `matrix`: δισδιάστατη λίστα με τα στοιχεία του πίνακα

και μεθόδους:

- `__init__`: αρχικοποίηση των `rows`, `columns` και `matrix` (τα `rows`, `columns` θα είναι παράμετροι, ενώ για τη λίστα `matrix` θα ζητείται από τον χρήστη να εισάγει τα στοιχεία ένα-ένα)
- `+`: πρόσθεση δύο πινάκων (θα πρέπει οι πίνακες να έχουν την ίδια διάσταση, σε αντίθετη περίπτωση θα προκαλείται εξαίρεση τύπου `WrongSizeError` ²)
- `*`: πολλαπλασιασμός δύο πινάκων (θα πρέπει οι πίνακες να έχουν κατάλληλη διάσταση, σε αντίθετη περίπτωση θα προκαλείται εξαίρεση τύπου `WrongSizeError`)

και τις ειδικές μεθόδους `__str__`, `__repr__` που «αναπαριστούν» τον πίνακα (π.χ. τον πίνακα `[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]` θα τον αναπαραστήσουν ως τη συμβολοσειρά `'1\t2\t3\n4\t5\t6\n'`).

4. Κλάση για ουρές προτεραιότητας

Ορίστε κλάση `Item` με πεδία:

- `name`: όνομα στοιχείου
- `time`: ώρα εισαγωγής στοιχείου ³
- `priority`: βαθμός προτεραιότητας

και μοναδική μέθοδο την `__init__` (τα `name`, `priority` θα είναι παράμετροι). Έπειτα ορίστε κλάση `Priority_queue` με μοναδικό πεδίο μια λίστα με στοιχεία αντικείμενα της κλάσης `Item` και μεθόδους:

- `insert`: εισαγωγή στοιχείου στην ουρά (θα ζητείται από τον χρήστη το όνομα του στοιχείου και ο βαθμός προτεραιότητας)
- `eject`: εξαγωγή του στοιχείου με τον μικρότερο βαθμό προτεραιότητας από την ουρά ⁴ (θα πρέπει να εμφανίζεται το όνομα του στοιχείου αυτού και να αφαιρείται φυσικά από τη λίστα).

5. Κλάση για κωδικοποιημένο αρχείο

Ορίστε κλάση `Encoded` με μοναδικό πεδίο μία συμβολοσειρά `text` με το περιεχόμενο του αρχείου κειμένου, και μεθόδους:

- `__init__`: με παραμέτρους μία συμβολοσειρά με το όνομα του αρχείου και τον αριθμό 1,2 ή 3 (1 για κωδικοποίηση Huffman, 2 για κωδικοποίηση βάσης λεξικού και 3 για κωδικοποίηση στα «ποδανά»)
- `print_file`: εμφανίζει το κωδικοποιημένο αρχείο
- `save_file`: αποθηκεύει το κωδικοποιημένο αρχείο σε καινούργιο αρχείο κειμένου (το όνομα θα ζητείται από τον χρήστη)

Η μέθοδος `__init__` θα πρέπει να ανοίγει το αρχείο, να αποθηκεύει το περιεχόμενό του στο πεδίο `text` και έπειτα, ανάλογα με τον αριθμό της δεύτερης παραμέτρου να κωδικοποιεί τη συμβολοσειρά `text` σύμφωνα με τις κωδικοποιήσεις που είδαμε στην προηγούμενη εργασία.

Σημείωση: Θα πρέπει να τροποποιήσετε κατάλληλα τις συναρτήσεις των ασκήσεων 2, 5, 7 από τη δεύτερη εργασία. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι το κείμενο του αρχείου περιέχει μόνο τα σύμβολα `a,b,c,d` και ότι (για το 2) η κωδικοποίηση γίνεται βάση προκαθορισμένου λεξικού.

6. Κρεμάλα

Ορίστε κλάση `Game` με πεδία:

²Για να ορίσουμε δικούς μας τύπους εξαιρέσεων το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ορίσουμε μία υποκλάση της κλάσης `Exception`, με σώμα που περιέχει μόνο την εντολή `pass`. Αν θέλουμε να προσθέσουμε κάποιο επιπλέον μήνυμα στην εξαίρεση μπορούμε να το κάνουμε όταν την προκαλούμε.

³Η τιμή του πεδίου αυτού δίνεται μέσω της συνάρτησης `time()` από το `module time`.

⁴Σε ισοδυναμίες ακολουθείται η FIFO λογική

- **word**: μία λέξη που επιλέγεται τυχαία από μία λίστα (ή και αρχείο κειμένου)
- **fails**: πλήθος λάθους μαντεπιών γράμματος (αν γίνει 6 ο παίκτης έχει χάσει)
- **spaces**: λίστα με τους δείκτες των «κενών» στη συμβολοσειρά word που πρέπει να γεμίσει ο παίκτης (αν είναι κενή ο παίκτης έχει κερδίσει)
- **letters**: τα γράμματα που έχει επιλέξει ο παίκτης

και μεθόδους:

- **__init__**: επιλέγει λέξη, δίνει στο **fails** τιμή 0, και αρχικοποιεί τις λίστες **spaces** και **letters**
- **show_word**: εμφανίζει τη συμβολοσειρά word με τον χαρακτήρα _ στη θέση των δεικτών της **spaces** αντί για το κανονικό γράμμα
- **next_round**: ζητάει από τον χρήστη ένα γράμμα (το προσδίδει στη λίστα **letters**) και ελέγχει αν εμφανίζεται στη συμβολοσειρά word. Αν ναι επιστρέφει λίστα με τους δείκτες στους οποίους εμφανίζεται, αν δεν εμφανίζεται επιστρέφει κενή λίστα.⁵
- **evaluate**: καλεί τη **next_round** και αλλάζει κατάλληλα τα πεδία **fails** και **spaces**.
- **play**: υλοποιεί το παιχνίδι της κρεμάλας καλώντας κατάλληλα τις παραπάνω μεθόδους (πριν κληθεί η **next_round** θα πρέπει να ενημερωθεί ο χρήστης για το πλήθος των μαντεπιών που απομένουν και για τα γράμματα που έχει επιλέξει).

7. Βιβλιοθήκη

Ορίστε κλάση **Item** με πεδία:

- **title**: τίτλος συγγράμματος
- **author**: όνομα συγγραφέα (αν οι συγγραφείς είναι παραπάνω από ένας τότε τα ονόματα θα χωρίζονται με κόμμα)

και μεθόδους τις **__init__** και **__str__**. Ορίστε επίσης τις ακόλουθες υποκλάσεις της **Item**:

- **Book** (βιβλίο), περιέχει δύο επιπλέον πεδία, ένα για το ISBN του βιβλίου και ένα για τον εκδοτικό οίκο που εκδίδει το βιβλίο.
- **Magazine**, (περιοδικό) περιέχει ένα επιπλέον πεδίο για το νούμερο του τεύχους (σε αυτή την περίπτωση ο συγγραφέας θα έχει τιμή 'Συλλογική δουλειά').
- **Thesis**, (διπλωματική εργασία) περιέχει δύο επιπλέον πεδία για τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας και το ίδρυμα για το οποίο εκπονήθηκε.

(Η μέθοδος **__str__** θα πρέπει να υπερκαλυφθεί κατάλληλα ώστε να «εμφανίζει» όλα τα στοιχεία του αντικειμένου).

Τέλος, γράψτε πρόγραμμα που αποθηκεύει τα αντικείμενα της βιβλιοθήκης σε ένα λεξικό με κλειδιά έναν μοναδικό χαρακτηριστικό της επιλογής σας (π.χ. έναν αύξων αριθμό, μία συμβολοσειρά με στοιχεία από τον τίτλο και τον συγγραφέα κ.α.) και τιμές το εκάστοτε αντικείμενο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες:

- Εισαγωγή αντικειμένου
- Διαγραφή αντικειμένου
- Αναζήτηση (ως προς τίτλο ή ως προς όνομα συγγραφέα) και προβολή στοιχείων. Θα πρέπει επίσης να μπορεί ο χρήστης προαιρετικά να περιορίσει την αναζήτηση σε έναν από τους τρεις τύπους αντικειμένων.

8. Δισκοθήκη

Ορίστε κλάσεις:

⁵ Αν επιλέξετε να υλοποιήσετε το παιχνίδι στα ελληνικά θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας και τα φωνήεντα με τόνο, όπως επίσης το τελικό σίγμα και τα κεφαλαία αρχικά γράμματα (αν υπάρχουν).

- Artist (καλλιτέχνης) με πεδία το όνομα, τη χώρα καταγωγής και την ημερομηνία γέννησης και τις μεθόδους `__init__` και `__str__`.
- Item με πεδία `name` όνομα του δίσκου, `artist` καλλιτέχνης (αντικείμενο τύπου Artist), `label` όνομα δισκογραφικής εταιρίας, `genre` είδος μουσικής, `type` τύπος (δίσκος LP, CD, δίσκος 45 στροφών, κασέτα κ.λπ.) και μεθόδους τις `__init__` και `__str__`.

Τέλος γράψτε πρόγραμμα που συντηρεί μια λίστα με αντικείμενα τύπου Item και υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Εισαγωγή αντικειμένου (θα πρέπει να υπάρχει αποθηκευμένη κάπου μια λίστα με τα ονόματα των καλλιτεχνών και αν ο καλλιτέχνης του δίσκου δεν εμφανίζεται σε αυτή τη λίστα να προστίθεται καινούργιο αντικείμενο τύπου Artist σε αυτή)
- Διαγραφή αντικειμένου (ο καλλιτέχνης δεν θα διαγράφεται)
- Αναζήτηση ως προς τίτλο και προβολή των στοιχείων του δίσκου.
- Προβολή δισκογραφίας: αναζήτηση ως προς όνομα καλλιτέχνη και προβολή όλων των δίσκων του καλλιτέχνη (μόνο το όνομα του δίσκου).

9. Αποθήκη

Ορίστε κλάσεις για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: Βιβλία, Γραφική ύλη και Χαρτικά, με πεδία για την τιμή και την ποσότητα και μεθόδους τις `__init__`, `__str__`. Έπειτα ορίστε υποκλάσεις για σχολικά βιβλία, λογοτεχνικά βιβλία, στυλό, μολύβια, τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής, και χαρτί A4 με επιπλέον πεδίο την ελάχιστη ποσότητα που πρέπει να βρίσκεται στην αποθήκη. Τέλος, γράψτε πρόγραμμα που συντηρεί μία λίστα με τα προϊόντα στην αποθήκη σε ένα δυαδικό αρχείο. Το πρόγραμμα θα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Εισαγωγή αντικειμένου
- Αλλαγή ποσότητας αντικειμένου
- Αλλαγή τιμής αντικειμένου
- Διαγραφή αντικειμένου
- Αναζήτηση και εμφάνιση των αντικειμένων που η ποσότητά τους είναι μικρότερη από την ελάχιστη ποσότητα
- Προβολή λίστας προϊόντων ανά κατηγορία.

10. Λίστα αλληλογραφίας

Ορίστε κλάση Person με πεδία για το όνομα και το email, τις μεθόδους `__init__`, `__str__` και ένα πεδίο `subscribed` με τιμή True ή False ανάλογα με το αν συναινεί στο να λαμβάνει ενημερωτικά email. Έπειτα ορίστε υποκλάση Client με ένα παραπάνω πεδίο για το ΑΦΜ και τροποποιητικές μεθόδους για το email και το πεδίο `subscribed`, και υποκλάση Personel με ένα επιπλέον πεδίο `role` με τιμή μία συμβολοσειρά που περιγράφει τον ρόλο του στην εταιρία (διευθυντής, γραμματέας, κ.λπ.)⁶. Έπειτα γράψτε πρόγραμμα που συντηρεί δύο λίστες, μία με αντικείμενα τύπου Client και μία με αντικείμενα τύπου Personel, που είναι αποθηκευμένες σε δυαδικό αρχείο. Το πρόγραμμα θα υποστηρίζει τις εξής ενέργειες:

- Εισαγωγή πελάτη/μέλος του προσωπικού
- Αλλαγή email πελάτη
- Αλλαγή τιμή στο πεδίο `subscribed` του πελάτη
- Διαγραφή πελάτη/μέλος του προσωπικού
- Επιστροφή συμβολοσειράς με τα email όσων έχουν `subscribed == True` (τα email τους θα είναι χωρισμένα με κόμμα).

⁶Το πεδίο `subscribed` θα είναι εξ ορισμού True για τα αντικείμενα της κλάσης Personel και δεν θα μπορεί να αλλάξει.